

MEMORIA DE CÁLCULO

**SUPERMERCADO MAS POR MENOS SAS - SEDE GUARÍN
BUCARAMANGA, COLOMBIA**

NOMBRE: VICTOR FERNANDO JAIMES REATIGA

MATRÍCULA PROFESIONAL SN205-151147

FIRMA:  FECHA: OCTUBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.....	6
1.1.	Radiación del sitio de instalación.....	6
1.2.	Ubicación geográfica del sistema.....	7
1.3.	Características del sistema.....	7
1.4.	Generación fotovoltaica.....	7
1.5.	Grupo de conversión DC/AC.....	9
1.6.	Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno mes (kWh-mes).....	9
1.7.	Proyección de energía inyectada a la red. (179.756,95 kWh/año).....	11
2.	ANÁLISIS Y CUADRO DE CARGAS INICIALES Y FUTURAS, INCLUYENDO ANÁLISIS DE FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS.....	12
3.	ANÁLISIS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.....	12
4.	DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.....	13
5.	ANÁLISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS.....	17
5.1.	Electro patología.....	17
5.2.	Factores de riesgo más comunes: causas y medidas de protección.....	19
5.3.	Manejo del riesgo.....	32
5.4.	Riesgo para baja tensión.....	33
5.5.	Manejo del riesgo.....	35
6.	ANÁLISIS EN CARGA.....	35
6.1.	Armónicos.....	35
7.	ANÁLISIS DEL NIVEL DE TENSIÓN REQUERIDO.....	36
7.1.	Nivel de tensión requerido en DC.....	36
7.2.	Nivel de tensión requerido en AC.....	36
9.	ANÁLISIS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.....	38
10.	CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR INCLUYENDO LOS EFECTOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA EN LA CARGA.....	39
11.	DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES A UTILIZAR BAJA TENSIÓN.....	39
11.1.	Corriente acometida entre tablero de inversores y derivación de tablero general de acometida existente 220V.....	40

11.2.	Corriente a la salida de los inversores	40
12.	CÁLCULO DE REGULACIÓN DE TENSIÓN.....	41
12.1.	CÁLCULO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.....	41
14.	CÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTES.....	43
15.	CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES, TIENENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES DE PÉRDIDAS, LAS CARGAS RESULTANTES Y LOS COSTOS DE LA ENERGÍA... 44	
17.	CÁLCULO DE CANALIZACIONES.....	47
17.1.	Bandeja entre inversores y tablero solar.....	47
17.2.	Bandeja entre tablero solar y tablero general de acometida.....	47
17.3.	Canalización entre mesas del sistema fotovoltaico. (Tubería Pead).....	48
18.	CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TIENENDO EN CUENTA LOS EFECTOS DE ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA.....	48
19.	CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.....	50
20.	ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES.....	50
21.	ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN.....	50
22.	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS A LOS PLANOS, INCLUYENDO LAS DE TIPO TÉCNICO DE EQUIPOS Y MATERIALES Y SUS CONDICIONES PARTICULARES.....	50
23.	DISTANCIAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS.....	50
24.	LOS DEMÁS ESTUDIOS QUE EL TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERA PARA SU CORRECTA Y SEGURA OPERACIÓN, TALES COMO CONDICIONES SÍSMICAS, ACÚSTICAS, MECÁNICAS O TÉRMICAS.....	51
25.	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE DESVIACIÓN DE LA NTC 2050 CUANDO SEA PERMITIDO, SIEMPRE Y CUANDO NO COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O DE LA INSTALACIÓN.....	51

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Radiación solar en la ubicación del proyecto.	6
Tabla 2. Ubicación geográfica del proyecto.	7
Tabla 3. Características eléctricas del sistema solar fotovoltaico.	8
Tabla 4. Datos técnicos de los módulos fotovoltaicos.	8
Tabla 5. Datos técnicos del inversor.	9
Tabla 6. Pérdidas de potencia en el sistema fotovoltaico.	10
Tabla 7. Proyección de energía inyectada a la red.	11
Tabla 8. Proyección de energía para autoconsumo.	
Tabla 9. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo	18
Tabla 10. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos	18
Tabla 11. Factores de riesgo más comunes: posibles causas y medidas de protección.	20
Tabla 12. Matriz de riesgo por arco eléctrico	22
Tabla 13. Matriz de riesgo por contacto directo	23
Tabla 14. Matriz de riesgo por contacto indirecto	24
Tabla 15. Matriz de riesgo por cortocircuito	25
Tabla 16. Matriz de riesgo por rayos.	26
Tabla 17. Matriz de riesgo por sobrecarga	27
Tabla 18. Matriz de riesgo por tensión de paso	28
Tabla 19. Matriz de riesgo por tensión de contacto	29
Tabla 20. Matriz de riesgo por electricidad estática	30
Tabla 21. Matriz de riesgo por equipo defectuoso	31
Tabla 12. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna.	32
Tabla 23 Regulación de tensión del sistema.	41
Tabla 25. Tabla 250-94 de la NTC2050 calibre de conductores para puesta a tierra	42
Tabla 25 Selección de protecciones contra corrientes.	43
Tabla 13. Cálculo económico de conductores.	44
Tabla 28. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna (RETIE).	50

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Simulación de la generación del sistema durante el año.	11
Imagen 2. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz..	18
Imagen 3. Límites de aproximación	33
Imagen 4. Matriz para análisis de riesgos en 220 V	34
Imagen 5. Decisiones y acciones para controlar el riesgo en baja tensión	34
Imagen 6. Especificaciones técnicas del panel seleccionado.	36
Imagen 7. Especificaciones técnicas del inversor seleccionado.	37
Imagen 8. Especificaciones técnicas del transformador existente	39
Imagen 9. Curva de disparo de breaker inversores 3x (140-200) A.....	43
Imagen 10. Curva de disparo de breaker totalizador 3x (350-500) A.....	44
Imagen 11. Datos de placa transformador 150 KVA.	45
Imagen 12. Datos disponibilidad de TRF en punto OR.....	49

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

Para el año 2024, SUPERMERCADO MAS POR MENOS SAS - SEDE GUARÍN ubicado en la ciudad de Bucaramanga-Santander, planea la instalación y puesta en servicio de un proyecto de generación solar fotovoltaico de 141,6 KWp en sus instalaciones. La Potencia instalada de generación es de 120 kW, constituida por dos (2) inversores de 60 kW, con tensión de salida de 220V.

El proyecto se conecta a la red del OR ESSA E.S.P. a través de un transformador de 150 KVA de 13.200/220 voltios. Este proyecto de autogeneración suplirá durante algunos períodos de tiempo la demanda del cliente.

1.1. Radiación del sitio de instalación.

En este lugar tenemos la siguiente radiación incidente sobre una superficie horizontal obtenido de acuerdo con la fuente de la NASA-SSE.

MES	Irradiación directa diaria [kWh/m ²]
ENERO	5,33
FEBRERO	5,30
MARZO	5,00
ABRIL	4,84
MAYO	5,02
JUNIO	4,75
JULIO	5,34
AGOSTO	5,30
SEPTIEMBRE	5,15
OCTUBRE	4,82
NOVIEMBRE	4,43
DICIEMBRE	5,47

Tabla 1. Radiación solar en la ubicación del proyecto.

1.2. Ubicación geográfica del sistema.

Sitio de instalación	
Localidad	Bucaramanga, Santander
Dirección	CR 33 a 33-23 LOC 1
Latitud	7.126215636007621
Longitud	-73.1122759806348
Altitud	959 msnm
Irradiación global en plano horizontal Promedio	1.715,5 kWh/m ²

Tabla 2. Ubicación geográfica del proyecto.

1.3. Características del sistema.

El sistema solar fotovoltaico con potencia nominal de 141,6 KWp se conectará a la red eléctrica trifásica con una tensión de salida de 220 V.

Las características del sistema solar fotovoltaico se resumen a continuación:

- 16 cadenas de 15 módulos conectados en serie.
- El grupo de conversión formado por 2 inversores centrales trifásicos de 60 kW
- El grupo de interfaz y monitoreo remoto.
- Los sistemas de medición de energía.
- Los elementos de cableado y protecciones.

1.4. Generación fotovoltaica.

Para la generación de energía se implementarán paneles fotovoltaicos monocristalinos de 590 W, los cuales se conectarán de a 15 paneles en serie por String, en un total de 16 strings para dos inversores repartidos de a 8 strings respectivamente. En la tabla 3 se puede encontrar los datos técnicos de todo el sistema.

Características eléctricas de generador fotovoltaico	
Potencial Nominal	141,6 kWp
Número de módulos	240
Superficie intervenida	743,98 m ²
Número de strings	16
Máximo voltaje @STC (Voc)	789,45 V
Voltaje MPPT @STC (Vmpp)	647,55 V
Corriente corto circuito @STC (Isc)	113,04 A
Corriente MPPT @STC (Impp)	108 A

Tabla 3. Características eléctricas del sistema solar fotovoltaico.

Datos técnicos de los módulos fotovoltaicos:

Datos técnicos de módulo solar	
Fabricante	Jinko Solar Co., Ltd.
Modelo	JKM590N-72HL4
Tecnología	Si-Mono
Potencia nominal	590,00 W
Tolerancia	3%
Voltaje de circuito abierto (Voc)	52,63 V
Voltaje a máxima potencia (Vmpp)	43,71 V
Corriente corto circuito (Isc)	14,13 A
Corriente máxima potencia (Impp)	13,50 A
Área	2,58m ²
Eficiencia	22,84%

Tabla 4. Datos técnicos de los módulos fotovoltaicos.

1.5. Grupo de conversión DC/AC.

El grupo de conversión del sistema fotovoltaico consistirá en 2 inversores centrales trifásicos para una potencia total de 120 kWp.

Las principales características técnicas del inversor se resumen a continuación.

Datos técnicos de inversor	
Manufactura	Ginlong (Ningbo) Technologies Co., Ltd.
Modelo	Solis-60K-LV-5G
Potencia nominal DC	60,00 kW
Potencia máxima DC	69,00 kW
Eficiencia máxima	98,50%
Eficiencia europea	98,10%
Máximo Voltaje PV	1.100,00 V
Mínimo Voltaje MPPT	180,00 V
Máximo Voltaje MPPT	1000,00 V
Máxima corriente de entrada(A)	208,00 A
Número de MPPT	8
Voltaje de salida AC	220,00 V
Configuración de salida	Trifásica
Grupo transformadore	Falso
Frecuencia	50/60 Hz

Tabla 5. Datos técnicos del inversor.

1.6. Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno mes (kWh-mes).

Teniendo en cuenta la radiación diaria promedio mensual y el número de días que conforman los doce meses del año, se puede determinar el valor de la radiación global anual sobre una superficie horizontal para la ubicación de Bucaramanga, Santander. Este valor es igual a 4,7 [kWh / m²].

Sombras:

Normalmente, en un sistema fotovoltaico el sombreado debe evitarse, ya que causa pérdida de potencia y por tanto de la energía producida; sin embargo, los fenómenos limitados se podrán permitir cuando se evaluaron adecuadamente. En el caso de la planta existe unas sombras en algunas horas del día.

Cálculo de productividad:

La producibilidad del sistema se calculó sobre la base de datos, derivados de fuente de valores climáticos de PVGIS-NSRDB/ERA-Interim, del lugar de la instalación en relación con el promedio global mensual de la radiación solar incidente sobre la superficie horizontal.

El procedimiento para el cálculo de la energía producida por el sistema toma en cuenta la potencia nominal (141,6 kW), el ángulo de inclinación y acimut (respecto a la cubierta existente) de la generación fotovoltaica, las pérdidas de este (pérdidas resistivas, las pérdidas por diferencia de temperatura de los módulos, de reflexión entre otras), la eficiencia del inversor, así como el coeficiente de reflexión de la tierra delante de los módulos (20%) (albedo).

Por lo tanto, la energía producida por el sistema sobre una base anual (E_p) se calcula:

$$E_p = P_{nom} * I_{rr} * (1 - Losses) = 179.756,95 \text{ kWh}$$

Dónde:

- P_{nom} = Potencia Nominal del sistema: 141,6 kWp.
- I_{rr} = Radiación anual sobre la superficie de los módulos: 1.715,5 kWh/m²
- Pérdidas= Pérdidas de potencia: 26 %

Las pérdidas de potencia son debido a varios factores. La tabla siguiente muestra estos factores de pérdidas y sus valores asumidos por el procedimiento para el cálculo de la producción del sistema.

Pérdidas	
Pérdidas por temperatura	3,00 %
Pérdidas por mismatch	2,00 %
Pérdidas resistivas	4,00 %
Pérdidas por conversión DC/AC	1, %
Otras pérdidas asociadas	16,00 %
Pérdidas por sombreado	0,00 %
Total, pérdidas	26 %

Tabla 6. Pérdidas de potencia en el sistema fotovoltaico.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción mensual de energía que se espera durante el año.

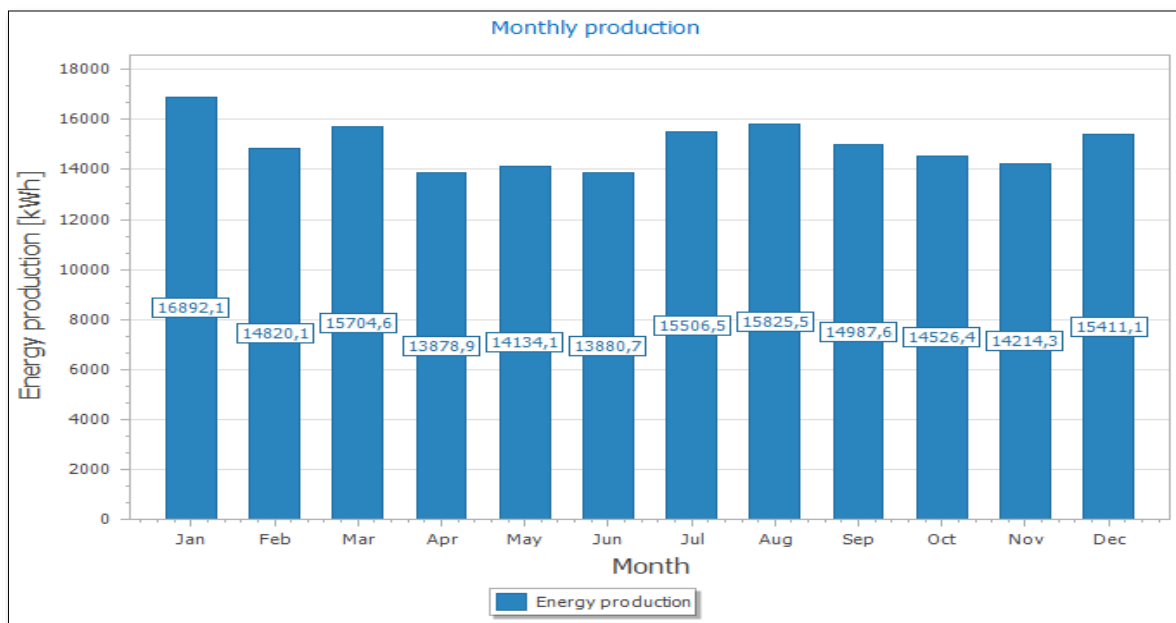


Imagen 1. Simulación de la generación del sistema durante el año.

1.7. Proyección de energía generado SFV. (179.756,95 kWh/año)

Mes	Energía Inyectada [kWh]
Enero	16.892,1
Febrero	14.820,1
Marzo	15.704,6
Abril	13.878,9
Mayo	14.134,1
Junio	13.880,7
Julio	15.506,5
Agosto	15.825,5
Septiembre	14.987,6
Octubre	14.526,4
Noviembre	14.214,3
Diciembre	15.411,1

Tabla 7. Proyección de energía generada por SFV.

2. ANÁLISIS Y CUADRO DE CARGAS INICIALES Y FUTURAS, INCLUYENDO ANÁLISIS DE FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS.

Para el análisis de cargas iniciales se solicitó al cliente la información existente de planos eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, posteriormente se realizó el respectivo levantamiento en las instalaciones eléctricas del SUPERMERCADO MAS POR MESOS SEDE GUARÍN. Con la información recolectada se construye el diagrama unifilar actualizado el cual se muestra en los anexos a este documento.

No se realizarán ampliaciones de cargas ni modificaciones a las instalaciones actuales salvo la conexión del sistema fotovoltaico al sistema existente el cual tiene capacidad instalada de 120 kW, que entrarán a apoyar la subestación para cubrir la carga actual.

Notas: El diseño de la subestación y las instalaciones eléctricas **no hacen parte de este proyecto**, solo el sistema fotovoltaico. Esta información solo es para precisar que el sistema fotovoltaico sí está acorde a la carga existente y bajo este análisis la respuesta es que es concordante. Además, se realiza el nuevo diagrama unifilar mostrando la conexión del sistema fotovoltaico a la transferencia existente aguas arriba donde llega la red en paralelo con la planta de emergencia, dicho plano se puede observar en los planos adjuntos a este documento (detalles).

3. ANÁLISIS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.

La coordinación del aislamiento tiene por objeto determinar las características de aislamiento necesarias y suficientes de los equipos conectados a las redes eléctricas, para garantizar que el nivel de tensión soportada por el aislamiento del equipo sea mayor que la tensión que pueda aparecer como resultado de una sobretensión transitoria.

La coordinación de aislamiento consiste en relacionar las sobretensiones que puedan aparecer en el sistema y los niveles de protección de los pararrayos con los niveles de aislamiento del equipo.

La tensión máxima a la que funcionará el proyecto será de 220 V, y no aplica la coordinación de aislamiento ya que esta se debe realizar para proyectos por encima de los 57,5 kV es decir en alta tensión, RETIE 2013 (Artículo 12. Clasificación de los niveles de tensión),

4. DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO NORMA NTC 4552

CALCULO DE LA DENSIDAD DE DESCARGAS A TIERRA (DDT): 1

Parámetro del rayo:

NIVEL CERAUNICO (NC) EN MAPA NTC 4552

180

DDT=	1 Rayos/km ² . año	Corriente pico promedio 50% [kA]	40
------	----------------------------------	-------------------------------------	----

Densidad de descargas a tierras (DDT)	Corriente pico absoluta promedio [kA]		
[Descargas/km ² -año]	40≤labs	20≤labs s≤40	labs<20
DDT Mayor a 30			
15≤DDT<30			
5≤DDT<15			
DDT<5	X		

	Severas
	Altas
	Moderadas
	Bajas

Sumando los valores de los indicadores relacionados con la estructura, como son el uso, el tipo y la combinación de altura y área, de acuerdo con las tablas A, B y C se obtiene el indicador de gravedad (IG), que se puede presentar en la estructura.

$$IG = IUSO + IT + IAA = 4$$

5

Donde:

IG: Indicador de gravedad
 IUSO: Indicador de uso de la estructura (Tabla A)
 IT: Indicador de tipo de estructura (Tabla B)
 IAA: Indicador de altura y área de la estructura (Tabla C)

Tabla A. Indicador de uso de la estructura

Clasificación de estructuras	Uso de la estructura	Indicador
Estructura de uso común	Teatros, colegios, escuelas, iglesias, supermercados, centros comerciales, áreas deportivas, hospitales, prisiones, ancianatos, jardines infantiles, guarderías, hoteles.	40
Estructura de uso común	Oficinas, Grandes industrias, viviendas de tipo urbano y rural.	30
Estructura de uso común	Bancos, Aseguradoras, medianas industrias, museos, bibliotecas, sitios históricos y arqueológicos.	20
Estructuras utilizadas para la prestación de servicios públicos Teatros.		10

Tipo de estructura	Indicador
	40
Mixta	20
Metálica	0

Tabla C, Indicador de altura y área

Área de la estructura de la cubierta (m ²)	743
Altura de la estructura (m)	15

Altura y área de la estructura	Indicador
Área menor a 900 metros cuadrados	
Altura menor a 25 metros	5
Altura mayor o igual a 25 metros	10
Área mayor a 900 metros cuadrados	
Altura menor a 25 metros	10
	20

	Indicador de Gravedad
0 a 35	LEVE
36 a 50	BAJA
51 a 65	MODERADA
66 a 80	ALTA
81 a 100	SEVERA

Parámetro del rayo	SEVERA	ALTA	MODERADA	BAJA
SEVERO				
ALTO				
MODERADO				X
BAJO				

En el siguiente cuadro se resumen las acciones recomendadas según el nivel de riesgo

NIVEL DE RIESGO	PROTECCIONES RECOMENDADAS
BAJO	SPI para acometidas aéreas
	Cableados y SPT según NTC 2050-IEEE 1100
MEDIO	SPI (Sistemas de protección internos)
	Cableados y SPT según NTC 2050-IEEE 1100
	SPE (Sistemas de protección externos)
ALTO	SPI (Sistemas de protección internos)
	Cableados y SPT según NTC 2050-IEEE 1100
	SPE (Sistemas de protección externos)
	Apantallamientos localizados
	Plan de prevención y contingencia
	Sistemas de potencia interrumpidas-UPS

Los resultados de la matriz de riesgo, marcan el riesgo como resultado bajo, según normativa NTC 4552 vigente, por tanto, recomiendan SPI (Sistemas de protección internos), Cableados y SPT según NTC 2050-IEEE 1100. La protección interna estará a cargo de los DPS instalados los inversores del sistema fotovoltaico. Todos los equipos estarán conectados al sistema de puesta a tierra existente. NO SE NECESITA APANTALLAMIENTO EN ESTRUCTURA COMO SE MUESTRA EN EL CAPITULO SIGUIENTE.

RIESGO DE PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS	RIESGO DE PÉRDIDA DEL SERVICIO PÚBLICO	RIESGO DE PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL	
R ₁ 2,7919E-07	R ₂ 0,00E+00	R ₃ 0,00E+00	VALORES DE RIESGO CALCULADO
R ₁ 1,0000000E-05	R ₂ 1,00E-03	R ₃ 1,00E-03	VALORES DE RIESGO TOLERABLE
R ₁ OK!!! RIESGO CONTROLADO	R ₂ OK!!! RIESGO CONTROLADO	R ₃ OK!!! RIESGO CONTROLADO	CONTROL DEL RIESGO

5. ANÁLISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS.

Este análisis se basa en lo establecido por normas internacionales, NTC 2050 y requerimientos del RETIE.

En general la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final de la electricidad. Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementos energizados.

El resultado final del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede predecirse con un gran porcentaje de certeza, si se toman ciertas condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en qué medida influyen todos los factores que se conjugan en un accidente de tipo eléctrico.

Por tal razón el personal que intervenga en una instalación, en función de las características de la actividad, proceso o situación, debe aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice un riesgo de origen eléctrico.

5.1. Electro patología

Esta disciplina estudia los efectos de corriente eléctrica, potencialmente peligrosa, que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte dependiendo del tipo de contacto; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Por lo anterior, el RETIE ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta:

- Los accidentes con origen eléctrico pueden ser producidos por: **contactos directos** (bipolar o fase- fase, fase-neutro, fase-tierra), **contactos indirectos** (inducción, contacto con masa energizada, tensión de paso, tensión de contacto, tensión transferida), **impactos de rayo**, **fulguración**, **explosión**, **incendio**, **sobrecorriente** y **sobretensiones**.
- Los seres humanos expuestos a riesgo eléctrico, se clasifican en individuos tipo “A” y tipo “B”. El tipo “A” es toda persona que lleva conductores eléctricos que terminan en el corazón en procesos invasivos; para este tipo de paciente, se considera que la corriente máxima segura es de 80 μ A. El individuo tipo “B” es aquel que está en contacto con equipos eléctricos y que no lleva conductores directos al corazón.

- Algunos estudios, principalmente los de Dalziel, han establecido niveles de corte de

CORRIENTE DE DISPARO	6 mA (rms)	10 mA (rms)	20 mA (rms)	30 mA (rms)
Hombres	100 %	98,5 %	7,5 %	0 %
Mujeres	99,5 %	60 %	0 %	0 %
Niños	92,5 %	7,5 %	0 %	0 %

corriente de los dispositivos de protección que evitan la muerte por electrocución (ver Tabla 9)

Tabla 8. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo

- Biegelmeier estableció la relación entre el $I_2.t$ (energía específica) y los efectos fisiológicos (ver Tabla 10).

ENERGÍA ESPECÍFICA $I^2.t$. ($A^2.s \times 10^{-6}$)	PERCEPCIONES Y REACCIONES FISIOLÓGICAS.
4 a 8	Sensaciones leves en dedos y en tendones de los pies.
10 a 30	Rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos.
15 a 45	Rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros. Sensación en las piernas.
40 a 80	Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas.
70 a 120	Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas.

Tabla 9. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos

- Debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el de paso de corriente (1,1 mA), de reacción a soltarse (10 mA) y de rigidez muscular o de fibrilación (25 mA) son valores muy bajos; la superación de dichos valores puede ocasionar accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano.
- En la siguiente gráfica tomada de la NTC 4120, con referente IEC 60479-2, se detallan las zonas de los efectos de la corriente alterna de 15 Hz a 100 Hz.

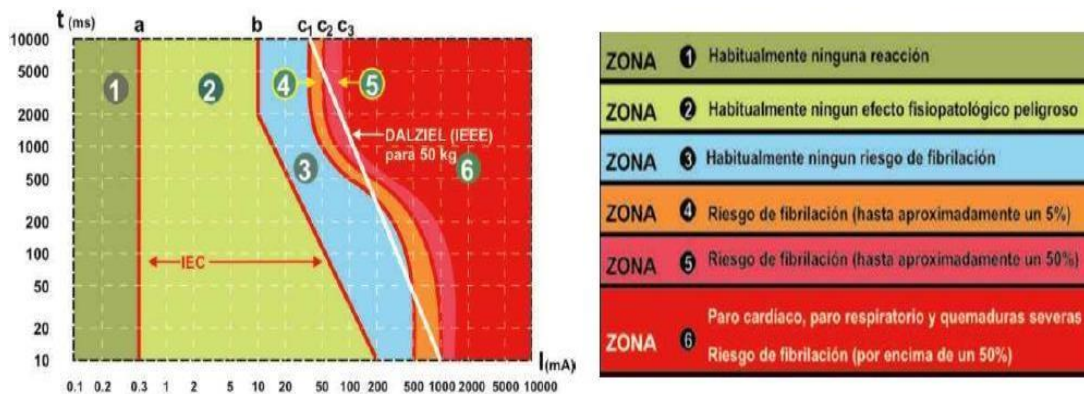
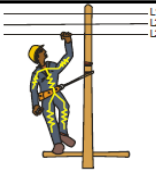
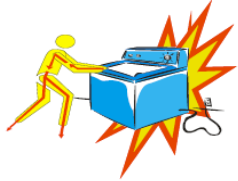


Imagen 2. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz

De acuerdo al tipo de instalación del proyecto en referencia se determinan los posibles riesgos y exposiciones del personal a las instalaciones eléctricas del mismo.

5.2. Factores de riesgo más comunes: causas y medidas de protección

En la Tabla 11 se ilustran algunos de los factores de riesgo eléctrico más comunes, sus posibles causas y algunas medidas de protección según lo establecido en el artículo 9.3.

	ARCOS ELÉCTRICOS. POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores con carga, apertura de transformadores de corriente, apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar equipo extintor de arco, apertura de transformadores de corriente en secundarios con carga, manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras, descuidos en los trabajos de mantenimiento. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta.
	AUSENCIA DE ELECTRICIDAD (EN DETERMINADOS CASOS) POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Por ejemplo: Lugares donde se exijan plantas de emergencia como hospitales y aeropuertos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática.
	CONTACTO DIRECTO POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento.
	CONTACTO INDIRECTO POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	CORTOCIRCUITO POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.

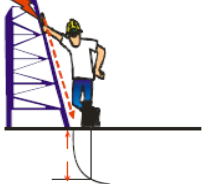
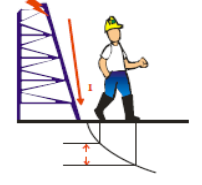
	ELECTRICIDAD ESTÁTICA POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.
	EQUIPO DEFECTUOSO POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.
	RAYOS POSIBLES CAUSAS: Fallas en: el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre.
	SOBRECARGA POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Uso de Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores.
	TENSIÓN DE CONTACTO POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.
	TENSIÓN DE PASO POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla, MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.

Tabla 10. Factores de riesgo más comunes: posibles causas y medidas de protección.

En lo que respecta a los requisitos de protección contra rayos en su artículo 42 del capítulo VII, el RETIE adopta la metodología para evaluar el riesgo debido a descargas eléctricas atmosféricas y las disposiciones de la NTC 4552 y la IEC 62305. En el reglamento, se establece que todas las instalaciones nuevas deben cumplir con el artículo mencionado.

NO APLICA EN ESTE CASO: NO ES UNA AMPLIACIÓN EN UN EDIFICIO EXISTENTE, NO ES UNA INSTALACIÓN NUEVA, NI HAY AMPLIACIÓN DE CARGAS CON PROTECCIONES PARA RAYOS EN SU ENTORNO; SIN EMBARGO, SE CONTEMPLAN LAS MEDIDAS NECESARIAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO.

Para los equipos de protección y aislamiento de baja tensión (según norma NTC 2050), se plantea la matriz de niveles de riesgo indicada en el RETIE teniendo en cuenta los parámetros de la zona y la gravedad estipulada por la norma. Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico, aplica la matriz para los 11 factores de riesgo eléctrico más comunes para las instalaciones eléctricas, sus posibles causas, algunas medidas de protección y conclusiones (RETIE 2013 ARTÍCULO 10.1.1 (e).

A continuación, se evidencia la matriz de riesgos diligenciada para cada uno de los 11 factores de riesgo, conclusiones y recomendaciones.

FACTOR DE RIESGO POR ARCOS ELÉCTRICOS										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica se pueden presentar quemaduras eléctricas por malos contacto , cortocircuitos.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar avisos de precaución, tableros bien cerrados y debidamente rotulados.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por	Arcos Eléctricos		(al) o (en)	Instalación BT		
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO			FUENTE		
					(CAUSA)					
POTENCIAL		x		REAL		FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes ES	Daño grave en infraestructura a interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve E2	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto E1	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 11. Matriz de riesgo por arco eléctrico

FACTOR DE RIESGO POR CONTACTO DIRECTO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación en baja tensión se pueden presentar electrocución por negligencia de técnicos y por violación de las distancias mínimas de a seguridad.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, utilizar elementos de protección personal, instalar puestas a tierra solidas,probar ausencia de tensión.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura:		por	Contacto directo		(al) o (en)		Red Baja Tension 220 /110	
		EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE		
POTENCIAL		X			REAL	FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes E5	Daño grave en infraestructura. Interrupción	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve E2	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto E1	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 12. Matriz de riesgo por contacto directo

FACTOR DE RIESGO POR CONTACTO INDIRECTO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica de baja tensión se puede presentar electrocución por fallas de aislamiento, por falta de conductor de puesta a tierra o quemaduras por inducción al violar distancias de seguridad.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, utilizar elementos de protección personal, instalar puestas a tierra solidas, hacer mantenimiento preventivo y correctivo.										
RIESGO A EVALUAR:	Quemaduras		por	Contacto indirecto		(al) o (en)		NED BT 220/110		
	EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO				FUENTE		
				(CAUSA)						
POTENCIAL	X			REAL		FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes E1	Daño grave en infraestructura. Interrupción	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve E2	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (efecto rendimiento laboral)	Daños leves. No Interrupción	Sin efecto E3	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 13. Matriz de riesgo por contacto indirecto

FACTOR DE RIESGO POR CORTOCIRCUITO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica de baja tensión se puede presentar electrocución por fallas de aislamiento, por falta de conductor de puesta a tierra o quemaduras por inducción al violar distancias de seguridad.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, utilizar elementos de protección personal, instalar puestas a tierra solidas, hacer mantenimiento preventivo y correctivo. Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente										
RIESGO A EVALUAR:		Quemaduras		por	Cortocircuitos		(al) o (en)		RED BT 220/120 V	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
POTENCIAL		X			REAL	FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente E4	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto E1	Interna E1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 14. Matriz de riesgo por cortocircuito

FACTOR DE RIESGO POR RAYOS										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica de media tensión se puede presentar electrocución por fallas de aislamiento, por falta de conductor de puesta a tierra o quemaduras por inducción al violar distancias de seguridad.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Instalar puestas a tierras solidas, equipotencialización.										
RIESGO A EVALUAR:		Quemaduras, Electrocución		por	Rayos		(al) o (en)		Sistema de puesta a tierra	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
POTENCIAL		X		REAL		FRECUCENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes E5	Daño grave en infraestructura. Interrupción	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto E1	Interna E1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 15. Matriz de riesgo por rayos

FACTOR DE RIESGO POR SOBRECARGA											
POSIBLES CAUSAS: En las instalaciones eléctricas de Baja tensión se pueden presentar incendios, daños a equipos, por corrientes nominales superiores de los equipos y conductores, instalaciones que no cumplen con normas técnicas y conexiones flojas. Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, armónicos, no controlar el factor de potencia.											
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Usar interruptores automáticos , dimensionamiento técnico de conductores y equipos, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien dimensionados.											
RIESGO A EVALUAR:		Incendio		por		Sobrecarga		(al) o (en)		Conductores, equipos y/o red secundaria	
		EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO		(CAUSA)		FUENTE			
POTENCIAL		X			REAL		FRECUCENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A	
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa	
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO	
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
	Molestia funcional (afecta rendimiento)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto E1	Interna E1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	

Tabla 16. Matriz de riesgo por sobrecarga

FACTOR DE RIESGO POR TENSIÓN DE PASO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica interna y externas de baja tensión se pueden presentar electrocución por falla de aislamiento en conductores y fallas a tierra.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Hacer puestas a tierra de baja resistencia y equipotencializar.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución		por	Tensión de paso		(al) o (en)	Conductores y equipos		
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO			FUENTE		
					(CAUSA)					
POTENCIAL		X		REAL		FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin Incapacidad) E2	Daños importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto E1	Interna E1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 17. Matriz de riesgo por tensión de paso

FACTOR DE RIESGO POR TENSIÓN DE CONTACTO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica de media tensión se pueden presentar electrocución por falta de aislamiento en conductores y fallas a tierra.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Hacer puestas a tierra de baja resistencia y equipotencializar.restricción de acceso.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución		por	Tensión de contacto		(al) o (en)		Conductores y equipos	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO				Página 12 FUENTE	
					(CAUSA)					
POTENCIAL		X		REAL		FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la Imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en Infraestructura. Interrupción	Contaminación Irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin Incapacidad) E2	Daños Importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta	Daños leves, No	Sin efecto E1	Interna E1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 18. Matriz de riesgo por tensión de contacto

FACTOR DE RIESGO POR ELECTRICIDAD ESTÁTICA										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica interna y externas de baja tensión se pueden presentar electrocución por falla de aislamiento en conductores y fallas a tierra.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Hacer puestas a tierra de baja resistencia y equipotencializar.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución		por	Electricidad estática		(al) o (en)	Ambiente o manipulación de equipos		
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO			FUENTE		
					(CAUSA)					
POTENCIAL		X		REAL		FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad) E2	Daños importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto F1	Interna F1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 19. Matriz de riesgo por electricidad estática

FACTOR DE RIESGO POR EQUIPO DEFECTUOSO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica externa se pueden presentar quemaduras eléctricas por malos contactos, cortocircuitos o contactos con equipos energizados a través de equipos defectuosos.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar guantes dieléctricos de clase clase 2 para baja tensión y gafas de protección ultravioleta; además de ropa de dotación hecha a base de algodón. Efectuar mantenimiento a los equipos utilizados.										
RIESGO A EVALUAR:	Electrocución o quemadura:		por	Equipo defectuoso		(al) o (en)		Ambiente o manipulación de equipos		
	EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO				FUENTE		
				(CAUSA)						
POTENCIAL	X			REAL		FRECUENCIA				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad) E2	Daños importantes Interrupción breve. E2	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral) E1	Daños leves, No Interrupción E1	Sin efecto E1	Interna E1	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Tabla 20. Matriz de riesgo por equipo defectuoso

5.3. Manejo del riesgo.

Se debe implementar medidas de protección Específica como:

- Para media tensión consiste en señales de peligro y barreras de seguridad como puertas y encerramientos para que sólo tenga acceso personal calificado, y para el caso específico de un transformador en poste se deben garantizar las distancias de seguridad y en este caso se hace la salvedad de que la edificación no puede ser modificada a menos que se tenga una licencia de construcción y en dicha aprobación de licencia se deben tener en cuenta las distancias de seguridad que se tienen que mantener.
- También se debe tener en cuenta que cualquier intervención en la red de MT debe ser ejecutada solo por el operador de red, personal calificado y supervisado por profesionales eléctricos y HSEQ.
- En este caso las distancias de seguridad aplican por la manipulación de equipos y materiales energizados, se deben respetar las áreas de trabajo y los umbrales de proximidad a equipos y materiales energizados por nivel de tensión de acuerdo a los requerimientos del RETIE, sin embargo, si en algún momento se proyecta elevar alguna estructura o edificación se debe tener muy en cuenta que esta distancia de seguridad se mantenga.
- Cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados establecidas en la Tabla 12. según corresponda, las cuales son adaptadas de la NFPA 70 e IEEE 1584. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y son básicas para la seguridad eléctrica.

Tensión nominal del sistema (fase – fase)	Límite de aproximación seguro [m]		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.	Límite de aproximación técnica (m)
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta		
50 V – 300 V	3,0	1,0	Evitar contacto	Evitar contacto
301 V – 750 V	3,0	1,0	0,30	0,025
751 V – 15 kV	3,0	1,5	0,7	0,2
15,1 kV – 36 kV	3,0	1,8	0,8	0,3
36,1 kV – 46 kV	3,0	2,5	0,8	0,4
46,1 kV – 72,5 kV	3,0	2,5	1,0	0,7
72,6 kV – 121 kV	3,3	2,5	1,0	0,8
138 kV – 145 kV	3,4	3,0	1,2	1,0
161 kV – 169 kV	3,6	3,6	1,3	1,1
230 kV – 242 kV	4,0	4,0	1,7	1,6
345 kV – 362 kV	4,7	4,7	2,8	2,6
500 kV – 550 kV	5,8	5,8	3,6	3,5

Tabla 21. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna.

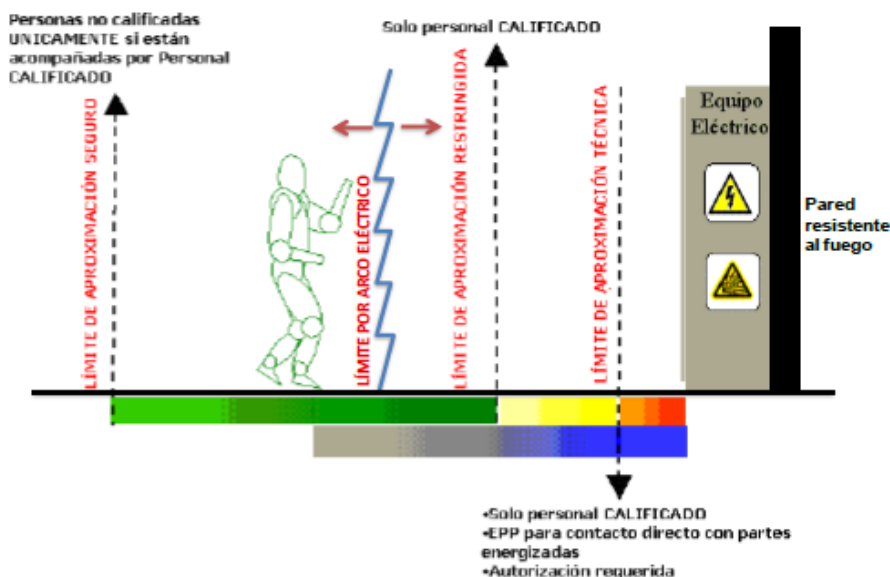


Imagen 3. Límites de aproximación

5.4. Riesgo para baja tensión.

Encontramos que los equipos de protección, aislamiento a utilizar y de acuerdo al nivel de tensión requerido 220/127V, se encuentran operando en la Zona 2 (Habitualmente riesgo de fibrilación), para lo cual aplica:

Consecuencias:

- **Frecuencia D (Ha ocurrido en el sector)**, puesto que solo se puede presentar cuando se realiza mantenimiento o maniobras en BT que impliquen la manipulación de equipos y materiales energizados, los cuales debe ser realizados por o en presencia de personal calificado. **Nivel de Gravedad: Moderada**, puesto que la exposición a estos niveles de tensión puede producir lesiones, pero no son mortales.

POTENCIAL					☒		REAL		☐		FRECUENCIA				
C O N S E C U E N C I A S	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A					
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa					
	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional.	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO					
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores. Salida de Subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO					
	Incapacidad temporal (>1 día)	Daños severos. Interrupción temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO					
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños Importantes. Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO					
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO					

Imagen 4. Matriz para análisis de riesgos en 220 V

En conclusión, según la imagen anterior se selecciona un NIVEL DE RIESGO BAJO, el cual necesita protección básica, que se amplía según criterio del ingeniero diseñador.

COLOR	NIVEL DE RIESGO	DECISIONES A TOMAR Y CONTROL	PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
	Muy alto	<i>Inadmisible para trabajar.</i> Hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo, hasta reducirlo. Requiere permiso especial de trabajo.	Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y autoriza su realización, mediante un Permiso Especial de Trabajo (PES).
	Alto	<i>Minimizarlo.</i> Buscar alternativas que presenten menor riesgo. Demostrar cómo se va a controlar el riesgo, aislar con barreras o distancia, usar EPP. Requiere permiso especial de trabajo.	El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo (PT) presentados por el líder a cargo del trabajo.
	Medio	<i>Aceptarlo.</i> Aplicar los sistemas de control (minimizar, aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Requiere permiso de trabajo.	El líder del grupo de trabajo diligencia el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el jefe de área aprueba el Permiso de Trabajo (PT) según procedimiento establecido.
	Bajo	<i>Asumirlo.</i> Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo.	El líder del trabajo debe verificar: ¿Qué puede salir mal o fallar? ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
	Muy bajo	Vigilar posibles cambios	No afecta la secuencia de las actividades.

Imagen 5. Decisiones y acciones para controlar el riesgo en baja tensión

5.5. Manejo del riesgo.

Se debe implementar medidas de protección básica como:

- A los tableros eléctricos solo debe tener acceso personal capacitado.
- Indicar con señales de riesgo eléctrico y peligro de electrocución tableros, transformador y demás partes energizadas que estén expuestas y no sean salidas de tomas o iluminación.
- Toda modificación o reubicación de tableros y/o redes debe realizarse por personal capacitado únicamente.
- Los cables deben estar siempre protegidos para evitar que otros objetos los dañen al golpearlos accidentalmente.
- Se debe verificar el buen estado de equipos y herramientas antes de conectarlos a las redes eléctricas

6. ANÁLISIS EN CARGA

6.1. Armónicos

Otro tipo de cargas tales como reactancias saturables, equipos de soldadura, hornos de arco, etc., también inyectan armónicos. El resto de cargas tienen un comportamiento lineal y no generan armónicos: Inductancias, resistencias y condensadores. La importancia de los armónicos de corriente queda definida de la siguiente manera:

- Si $THDi > 50\%$: Contaminación importante por lo que es probable que el funcionamiento sea defectuoso; se hace necesario el análisis y el uso de un dispositivo de atenuación.
- Si $10\% < THDi < 50\%$: Contaminación significativa, por lo que podrá existir algún funcionamiento defectuoso.
- Si $THDi < 10\%$: Situación normal.

En el presente proyecto industrial, las cargas instaladas no generan los armónicos como para sobrepasar más del 10% de distorsión de armónicos total.

EN CONCLUSIÓN: no se tendrán en cuenta los armónicos para esta instalación. Las cargas armónicas ni lineales más comunes son las que se encuentran en los receptores alimentados por electrónica de potencia tales como variadores de velocidad, rectificadores, convertidores, ETC.

7. ANÁLISIS DEL NIVEL DE TENSIÓN REQUERIDO

7.1. Nivel de tensión requerido en DC.

De acuerdo con la configuración del sistema el nivel de tensión requerido se definió de acuerdo con la limitación de 1100V en DC del inversor; por lo tanto, todos los elementos que conforman el sistema en DC deben contar con un rango de operación de voltajes en DC de máximo 1000Vdc.

Cada string está conformado por 15 paneles solares en serie y cada panel tiene una tensión máxima en circuito abierto a condiciones STC de 52,63 [V] (como se muestra en la imagen 8) con esto obtenemos una tensión máxima por string de:

$$V_{\text{string}} = 15 * 52,63 = 789,45[V]$$

SPECIFICATIONS										
Module Type	JKM 570 N-72 HL 4 JKM 570 N-72HL4-V		JKM575N-72HL4 JKM575N-72HL4-V		JKM580N-72HL4 JKM580N-72HL4-V		JKM585N-72HL4 JKM585N-72HL4-V		JKM590N-72HL4 JKM590N-72HL4-V	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	570Wp	430Wp	575Wp	433Wp	580Wp	437Wp	585Wp	441Wp	590Wp	445Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	42.99 V	40.37 V	43.17 V	40.54 V	43.35 V	40.70 V	43.53 V	40.86 V	43.71 V	41.05 V
Maximum Power Current (Imp)	13.26A	10.64A	13.32A	10.69A	13.38A	10.74A	13.44A	10.79A	13.50A	10.83 A
Open-circuit Voltage (Voc)	51.99V	39.51V	52.15V	39.63V	52.31V	39.76V	52.47V	39.88V	52.63V	40.00V
Short-circuit Current (Isc)	13.89A	11.21A	13.95A	11.26A	14.01A	11.31A	14.07A	11.36A	14.13A	11.41A
Module Efficiency STC (%)	22.07%		22.26%		22.45%		22.65%		22.84%	
Operating Temperature(°C)	-40°C~+85°C									
Maximum system voltage	1000/1500VDC (IEC)									
Maximum series fuse rating	25A									
Power tolerance	0~+3%									
Temperature coefficients of Pmax	-0.29%/°C									
Temperature coefficients of Voc	-0.25%/°C									
Temperature coefficients of Isc	0.045%/°C									
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2°C									

Imagen 6. Especificaciones técnicas del panel seleccionado.

7.2. Nivel de tensión requerido en AC.

Se selecciona nivel de tensión de 13.2 kV dado que las redes exteriores de media tensión del operador de red local tienen este nivel de tensión en el área del proyecto. Para baja tensión, se selecciona la tensión **220/127 V** dado que esta es la tensión AC a la salida de los inversores (donde se va a intervenir).

Modelo	Solis-50K-LV-5G	Solis-60K-LV-5G
Entrada (CC)		
Voltaje máxima de entrada	1100 V	
Voltaje de nominal	450 V	
Voltaje de arranque	195 V	
Rango de voltaje MPPT	180-1000 V	
Corriente máxima de entrada	6*26 A	8*26 A
Corriente máxima de cortocircuito	6*40 A	8*40 A
Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada	6/12	8/16
Salida (CA)		
Potencia nominal de salida	50 kW	60 kW
Potencia máxima de salida aparente	50 kVA	60 kVA
Potencia máxima de salida	50 kW	60 kW
Voltaje nominal de la red	3/(N)/PE, 220 V	
Frecuencia nominal de la red	60 Hz	
Corriente máxima de salida	131.2 A	157.5 A
Factor de potencia	>0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso)	
THDI	<3%	

Imagen 7. Especificaciones técnicas del inversor seleccionado.

8. ESQUEMA DE PROTECCIONES CON SUS CARACTERÍSTICAS (SEGÚN ACUERDO CNO 1522 Y ANEXO 1):

Tabla 6. Funciones de protección mínimas para sistemas de generación basados en inversores y frecuencia variable de capacidad instalada o nominal $\leq$ a 0.25 MW

Función de Protección	PC	UG	Notas
Bajatensión (ANSI 27)		X	<i>l - l</i>
Sobrepotencia adelante (ANSI 32)	X		<i>j</i>
Sobretensión (ANSI 59)		X	<i>l - l</i>
Frecuencia (ANSI 81U/O)		X	<i>l - p</i>
Anti-isla		X	<i>q</i>

Función de Protección	PC	UG	CUMPLIMIENTO
Baja tensión (ANSI27)		X	Cumple
Sobre potencia adelante (ANSI 32)			No Aplica
Sobretensión (ANSI 56)		X	Cumple
Frecuencia (ANSI 81U/O)		X	Cumple
Anti – isla		X	Cumple

Están equipados con una interfaz de protección incluyendo funciones de apertura del circuito en situaciones de voltaje anormal y frecuencia anormal (De acuerdo con el CNO 1602 de 2022)

Función	Valor limite	Tiempo de apertura
Etapas 1: Sub tensión (ANSI 27)	0.85 p.u.	2 s
Etapas 2: Sub tensión (ANSI 27)	0.5 p.u.	0.2 s
Etapas 1: Sobrevoltaje (ANSI 59)	≥ 1.15 p.u.	2 s
Etapas 2: Sobrevoltaje (ANSI 59)	≥ 1.2 p.u.	0.1 s - 0.2 s
Sub frecuencia (ANSI 81 U)	57 Hz	0.2 s
Sobre frecuencia (ANSI 81 O)	63 Hz	0.2 s

9. ANÁLISIS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

El voltaje superior que se intervendrá en el proyecto será de 220V, el cual es menor a los 57,5kV que establece el Ítem 14,4 de la Resolución 90708 RETIE como límite inferior de tensión requerido para realizar el cálculo y la medición de campos electromagnéticos. De este modo no es necesario realizar estudios ni mediciones de campos electromagnéticos en el proyecto SUPERMERCADO MAS POR MENOS SEDE GUARIN. Es importante considerar que el área de la subestación y los tramos en los que se ubicarán las acometidas de baja tensión se encuentran físicamente alejados de los sitios de trabajo y de las áreas en las que comúnmente estarán ubicadas las personas lo que minimiza la exposición de éstas a campos electromagnéticos emitidos por las instalaciones eléctricas. Por estas razones se concluye que no se requieren estudios ni mediciones de campos electromagnéticos en el proyecto.

La densidad de flujo magnético se debe calcular para corrientes mayores a 1000 A y debe medirse sobre bandejas porta cables, buses de barras y otros cables prearmados que transporten estos niveles de corriente y estén ubicados hasta 30 cm de lugares de trabajo o de permanencia de personas. En este bloque no hay nada a 30 cm que aplique esta descripción. La corriente más alta corresponde a la acometida entre el tablero de inversores y la conexión a la barra del transformador en 220 V, el factor de potencia a la salida de los inversores se asume 1 ya que se busca optimizar la producción de energía activa esta corriente tiene un valor pico de 314,91 A, por este motivo no se calcula.

10. CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR INCLUYENDO LOS EFECTOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA EN LA CARGA

Teniendo en cuenta que el sistema se conecta en tablero general de acometida asociado al transformador 224 V / 150KVA (características placa inversor) existente en el edificio, no se requiere transformador para el sistema solar fotovoltaico de la planta SUPERMERCADO MAS POR MENOS SAS - SEDE GUARÍN.



Imagen 8. Especificaciones técnicas del transformador existente

11. DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES A UTILIZAR BAJA TENSIÓN.

Para la selección de los conductores del tablero de baja tensión del SSFV a bornes del transformador se tiene los siguientes puntos principales.

11.1. Corriente acometida entre tablero de inversores y derivación de tablero general de acometida existente 220V

La corriente de salida del tablero de inversores se calcula de la siguiente manera:

$$I_{TAB} = \frac{S_{TAB}}{\sqrt{3} * V_{TAB}} * 1,25$$

Donde:

I_{TAB} : Es la corriente entre tablero de inversores y tablero general de acometida en [A].

S_{TAB} : Es la potencia nominal del tablero de inversores en [KVA].

V_{TAB} : Es la tensión nominal entre el tablero de inversores y tablero general de acometida en [kV].

FCT : Factor de corrección de temperatura de acuerdo a la tabla 310-17 de la NTC 2050, de 1.

FC : Factor de corrección de bandeja porta cable NTC 2050 318.11.

$$I_{TAB} = \frac{120}{\sqrt{3} * 0,22} * 1,25 = 393,65 [A]$$

Aplicando los valores de corrección de temperatura y corrección de capacidad de corriente y con material tipo Aluminio, el calibre mínimo a seleccionar es 800Kcmil por fase; sin embargo, tal como se observa en el literal Tabla B.310.15 se selecciona cable 2x250Kcmil.

11.2. Corriente a la salida de los inversores

La corriente a la salida de cada inversor se calcula de la siguiente manera:

$$I_{inversor} = \frac{P_{inversor}}{\sqrt{3} * V_{inversor}} * 1,25$$

Donde:

$I_{inversor}$: Es la corriente a la salida del inversor en [A].

$P_{inversor}$: Es la potencia nominal del inversor en [kW].

$V_{inversor}$: Es la tensión nominal a la salida del inversor en [kV].

$$I_{inversor} = \frac{60}{\sqrt{3} * 0,22} * 1,25 = 196,8[A]$$

Aplicando los valores de corrección de temperatura y corrección de capacidad de corriente y con material tipo Aluminio, el calibre mínimo a seleccionar es 4/0 AWG por fase; sin embargo, tal como se observa en el literal Tabla B.310.15 se selecciona cable 1x250 Kcmil (por inversor).

12. CÁLCULO DE REGULACIÓN DE TENSIÓN.

Los cálculos de regulación se deben hacer por el método de momento eléctrico y en ellos se debe incluir: (Nivel de tensión, Constantes de regulación de los conductores proyectados de acuerdo con el tipo y calibre, distancia en metros, carga en KVA, capacidad del AGPE o GD).

CRITERIOS

1. **Regulación:** Circuitos secundarios o acometidas desde bornes del transformador: 3%
2. **Acometida:** hasta el equipo medidor 1 %

La siguiente tabla describe las condiciones del recorrido para las rutas contemplados en el literal 11 del presente documento.

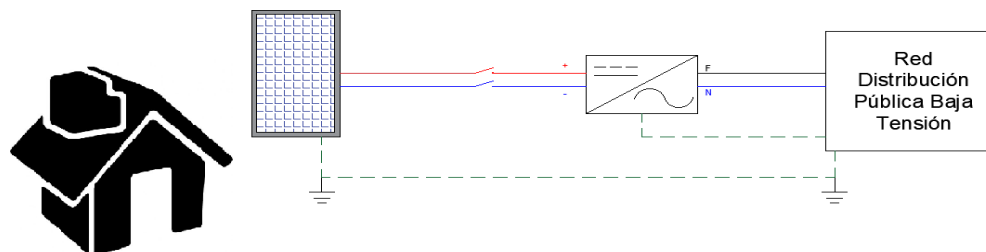
Descripción	Longitud	Dmax	F.p.	# Fases	I Máx	Conductor por fase			R	X	I Cable	Protecciones
	[m]	[kVA]			[A]	Material	Calibre [AWG]	Cantidad	[ohm/km]	[ohm/km]	[A]	[A]
Inversores- TBT SSFV	10	60	1	1	196,8	AL SERIES 8000	250	1	0,282	0,171	205	3x(140-200)A
TBT SSFV - PC	38	120	1	2	393,6	AL SERIES 8000	250	2	0,282	0,171	205	3x(350-500)A
Descripción	Conductor de neutro			Conductor de tierra		Canalización	Momento		Regulación		Pp	Pp%
	Material	Calibre [AWG]	Cantidad	Material	Calibre [AWG]		[kVA* m]	Zeff[ohm/km]	F.C.	δ%	[W]	
Inversores- TBT SSFV	Al	250	1	Cu	4	DUCTO IMC 3"	600,0000	0,28200	1	0,3496	72,4432	0,1207
TBT SSFV - PC	Al	250	2	Cu	1/0	BP 8*60*240	4560,0000	0,28200	1	1,3284	231,3151	0,1928

Tabla 22. Regulación de tensión del sistema.

12.1. CÁLCULO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El objetivo de esta sección tiene por objeto:

- Realizar el diseño del sistema de puesta a tierra de acuerdo con la Metodología IEEE 80 o la metodología que mejor se adapte al diseño.
- Garantizar que el sistema de puesta a tierra cumpla con el artículo 15 de RETIE 2013. Es importante tener presente que cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura 15.1 RETIE 2013



De acuerdo al amperaje nominal del dispositivo en AC de protección entre los inversores y tablero solar de 157,45 A con acometida plena sin cálculo de regulación de 2/0 AWG y, entre tablero solar y acometida general existente de 314,91 A con acometida plena sin cálculo de regulación de 350 MCM según la tabla 250-94 de la NTC2050 se debe aplicar un alambre/conductor mínimo de cobre de 4 AWG y 1/0 (o 2x4AWG).

Tabla 250-94. Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de c.a.

Sección Transversal del mayor conductor de acometida o su equivalente para conductores en paralelo				Sección transversal (calibre) del conductor al electrodo de puesta a tierra			
Cobre		Aluminio o aluminio recubierto de cobre		Cobre		Aluminio o aluminio revestido de cobre *	
mm ²	AWG o kcmil	mm ²	AWG o Kcmils	mm ²	AWG o Kcmils	mm ²	AWG o Kcmils
33,62 o menor	2 o menor	53,5 o menor	1/0 o menor	8,36	8	13,29	6
42,2 o 53,5	1o 1/0	67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	13,29	6	21,14	4
67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	107,21 o 126,67	4/0 o 250 kcmil	21,14	4	33,62	2
107,21 hasta 177,34	4/0 hasta 350 kcmil	152,01 a 253,35	300 a 500 kcmil	33,62	2	53,50	1/0

Tabla 23. Tabla 250-94 de la NTC2050 calibre de conductores para puesta a tierra

13. CÁLCULO MECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y DE ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE EQUIPOS. (NO APLICA).

Para el sistema fotovoltaico no se requieren redes de distribución, por tanto, no es necesario la instalación de estructuras de acero para tendido de cable ni de postes de apoyo; es decir, que para esta instalación solar este ítem no aplica, ni es requerido tablas de cálculo para ello.

Por otra parte, se describe que los paneles serán instalados sobre la cubierta del supermercado. Los criterios de diseño y montaje se dan como anexos al presente documento.

14. ÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTES.

Según el Acuerdo 1322 del Consejo Nacional de Operación (CNO) la conexión de generadores al sistema eléctrico debe cumplir con unos requisitos de protecciones, para el caso específico del SUPERMERCADO MAS POR MENOS se debe contar con protección en el punto de conexión por medio de cualquiera de los siguientes medios un interruptor con unidades de disparo, un reconectador o interruptor de potencia, garantizando que se cuente con lo establecido en el acuerdo especificado.

Para el cálculo de protecciones contra sobrecorrientes en el sistema solar, se tiene que la protección del sistema se da 3x (140-200) A y, para la conexión desde tablero de inversores a tablero general de acometida 220 V, se realiza en punto de tablero general con protección coordinada de 3x (350-500) A. Dicha protección es tomada como medio de seccionamiento y protección en punto de conexión.

TRAMO	TENSION [V]	POTENCIA [KW]	CORRIENTE [A]	PROTECCIONES [A]
Tablero de inversores a inversores	220	60	157,45	3x (140-200) A
Tablero de inversores a tablero general de acometida	220	120	314,91	3x (350-500) A

Tabla 24 Selección de protecciones contra corrientes.

Se tiene en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242. Capítulo 9 o equivalente. De acuerdo con lo especificado en los numerales anteriores, los conductores cumplen con la capacidad de corriente, la capacidad de corto en la instalación, indicada por el operador de red y cumple con los criterios de selección de las protecciones. En la gráfica se muestra los tiempos de respuesta del equipo de protección seleccionado.

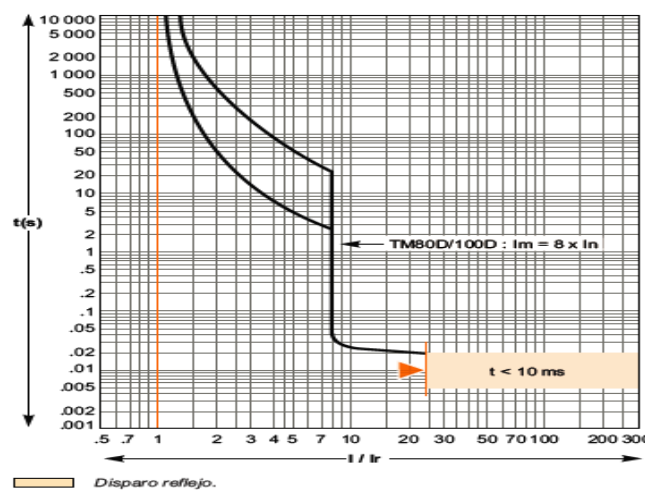


Imagen 9. Curva de disparo de breaker inversores 3x (140-200) A

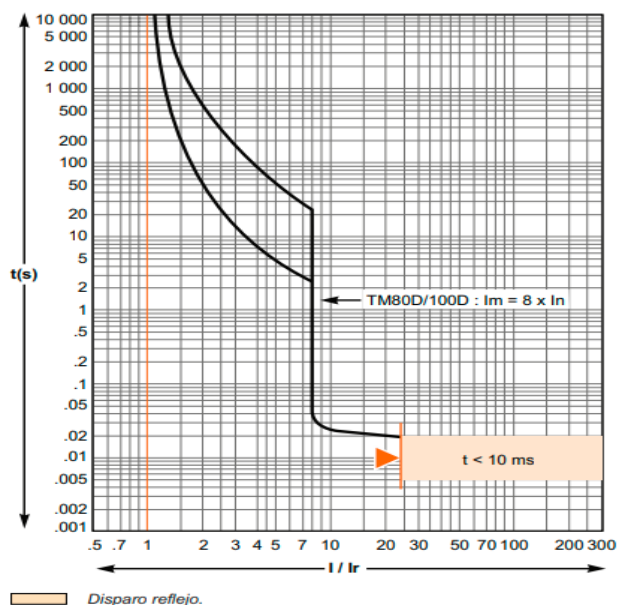


Imagen 10. Curva de disparo de breaker totalizador 3x (350-500) A

15. CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES, TIENENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES DE PÉRDIDAS, LAS CARGAS RESULTANTES Y LOS COSTOS DE LA ENERGÍA.

En la tabla 13 se presentan los cálculos económicos de los conductores usados en el sistema fotovoltaico SUPERMERCADO MAS POR MENOS.

CÁLCULO ECONÓMICO Y PÉRDIDAS EN CONDUCTORES							
DESCRIPCIÓN DE ACOMETIDA	TENSIÓN	CONDUCTOR	LONGITUD	#FASES +NEUTRO	CONDUCTOR ES POR FASE	PRECIO DEL CONDUCTOR	RESISTENCIA AC
	V		m			\$/m	Ω/km
INVERSORES- TBT SSFV	220	250 MCM AL	10	4	1	\$ 18.700,00	0,279
		400 MCM AL				\$ 25.680,00	0,177
TBT SSFV- TABLERO GRAL ACOMETIDA (PC)	220	250 MCM AL	38	4	2	\$ 18.700,00	0,279
		300 MCM AL				\$ 21.050,00	0,233
GENERACIÓN ANUAL POR FASE kWh/año		POTENCIA INSTALADA kW	% POTENCIA RESPECTO A INSTALADA	CORRIENTE (A)	PÉRDIDAS DE POTENCIA kWh/año	PRECIO DE KWH \$/kwh	AÑOS DE OPERACIÓN
179756,952		120	65%	393,65	9.846,86 6.246,93	831,64	25
179756,952		120	165%	393,65	189.968,56 158.647,58	831,64	25
VALOR INVERSIÓN INICIAL		VALOR PÉRDIDAS EN LOS AÑOS PROYECTADOS		TOTAL COSTOS		REF CABLE	SELECCIÓN
\$ 748.000,00		320.048.961,62		320.796.961,62		250 MCM AL	CONDUCTOR SELECCIONADO
\$ 1.027.200,00		203.041.814,36		204.069.014,36		400 MCM AL	
\$ 5.684.800,00		6.174.483.044,19		6.180.167.844,19		250 MCM AL	CONDUCTOR SELECCIONADO
\$ 6.399.200,00		8.808.787.099,04		8.815.186.299,04		300 MCM AL	

Tabla 25. Cálculo económico de conductores.

Nota: selección de cable 250 MCM por disponibilidad

16. VERIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES, LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DE LA RED Y LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL CONDUCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 60909, IEEE 242, CAPÍTULO 9 O EQUIVALENTE.

Escenario de cortocircuito.

El escenario más desfavorable de cortocircuito, se da para un cortocircuito trifásico en barras de la celda de inversores, para el cual el aporte de cortocircuito de red está limitado por la potencia de Cortocircuito del transformador de 13.2 kV / 220V / 127V, para el transformador de 150kVA según especificaciones de placa. – Xcc: 2,9%

ARM® FABRICADO POR:
TRANSFORMADORES S.A.S.

TEL: 894 10 73 - CEL: 311 262 49 75 MOSQUERA - CUNDINAMARCA

TRANSFORMADOR TIPO SECO

kVA	150 KVA	Serie	21123832-S
No. Fases	3	Clase Aisl.	H
Tensión Prim. (V)	13200	Refrigeración	AN
Corriente Prim	6.56	Conexión	Dyn5
Material Dev. Prim	AL	Frecuencia	60 Hz
Tensión Sec (V)	224	Bil kV	60 / N.A
Corriente Sec.	386.6	Peso Total (kg)	829
Material Dev. Sec.	AL	Año	2021
Tensión C.C. (Uz)	49	Norma / Año	IEC 60076 - 11/18 NTC 3445 / 2019 NTC 3654 / 2003
Cal. Dev. // Rise	125°C		
Tensión Serie	15/1.1 kV		
Corriente C.C.	7.8	Duración C.C.	2.9
Tensión Disruptiva D. Prim	25 kV		
Tensión Disruptiva D. Sec	2.5 kV		

Conmutador
Maniobrese sin tensión

Term. Deriv.	Conn. Pos	Tensión
1-2	1	13530
2-3	2	13200
3-4	3	12870
4-5	4	12540
5-6	5	12210

Diagrama de Conexiones

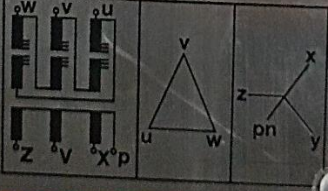


Imagen 11. Datos de placa transformador 150 KVA.

Ahora, se supone que la red aporta el máximo valor de corriente de falla, que está limitado por el transformador de 150 kVA y se obtiene a continuación.

$$S_{cc \text{ trafo}} = \frac{S_{n \text{ trafo}}}{X_{cc \text{ trafo}}}; S_{cc \text{ trafo}} = \frac{150 \text{ kVA}}{0.029} = 5.172,41 \text{ kVA}$$

Luego se obtiene la I_{cc} máxima de falla, para el punto de falla.

$$I_{cc \text{ trafo-TB}} = \frac{S_{cc \text{ trafo}}}{\sqrt{3} \cdot V_{ff}}; I_{cc \text{ trafo-TB}} = \frac{5.172,41 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \cdot 220} = 13,57 \text{ kA}$$

La verificación de la protección de los conductores se realiza a partir de la estimación de la corriente de corto circuito máxima admisible por el conductor cuya fórmula se expone a continuación:

$$I_{cc} = A * k * \sqrt{\frac{\log\left(\frac{T_2 + \lambda}{T_1 + \lambda}\right)}{t}}$$

Donde:

I_{cc} : Corriente de cortocircuito máxima admisible por el conductor.

A: Área del conductor (mm^2)

k: Constante para el conductor, 341 para cobre y 224 para aluminio.

λ : Es la temperatura de resistencia cero. 234 °C para cobre y 228 °C para aluminio.

T1: Es la temperatura de operación del conductor.

T2: Es la temperatura máxima permisible en estado de falla.

t: Es el tiempo de duración de la falla [s].

- Conductor de baja tensión 220 V (Entre tablero general de acometida y tablero SSFV)

El disparo instantáneo del interruptor en la celda de inversores se establece de 1 [s] como tiempo de respuesta ante una falla en este punto.

Según la ficha técnica del conductor 250 KCMIL – Al - THHN.

A: 126.67 mm^2

k: 224.

λ : 228 °C.

T1: 75 °C.

T2: 250 °C.

t: 1 [s].

I_{cc} = 1.352 [kA]

En el caso más desfavorable de presentarse un corto circuito en las barras del tablero general de acometida alimentado directamente con el transformador, se halla la corriente máxima de corto circuito en el lado de baja obteniendo como resultado 1.352 kA. Por lo tanto, se verifica que la capacidad de corto circuito del conductor es superior a la corriente de cortocircuito que circulará en estado de falla, se debe tener en cuenta que por cada fase irán 2 conductores 250 KCMIL.

- Conductor de baja tensión 220 V (Entre tablero SSFV e inversores)

El disparo instantáneo del interruptor en la celda SSFV se establece de 1 [s] como tiempo de respuesta ante una falla en este punto.

Según la ficha técnica del conductor 250 KCMIL – AI - THHN.

A: 126.67 mm²

k: 224.

λ: 228 °C.

T1: 75 °C.

T2: 250 °C.

t: 1 [s].

I_{cc}= 1.352 [kA]

En el caso más desfavorable de presentarse un corto circuito en las barras del tablero SSFV alimentado de tablero general de acometida. Por lo tanto, se verifica que la capacidad de corto circuito del conductor es superior a la corriente de cortocircuito que circulará en estado de falla.

17. CÁLCULO DE CANALIZACIONES.

Para calcular el porcentaje de ocupación de las bandejas porta cables se basa en lo expuesto en la sección 318-10 de la NTC 2050.

17.1. Ducto entre inversores y tablero solar.

Según el conductor seleccionado (250 KCMIL), el cual tiene un diámetro de 12,69 [mm], el ducto necesario para alojar 8 (250x(1x3Fases + 1x1Neutro)) conductores de este mismo calibre sería ducto de 3", donde se utiliza 1 ducto de 3".

17.2. Bandeja entre tablero solar y tablero general de acometida.

Según el conductor seleccionado (250 KCMIL), el cual tiene un diámetro de 12,69 [mm], el ducto necesario para alojar 8 (250x(2x3Fases + 2x1Neutro)) conductores de este mismo calibre sería ducto de 3", donde se utiliza 2 ductos de 3".

17.3. Canalización entre mesas del sistema fotovoltaico. (Tubería Pead)

El procedimiento se detalla a continuación asumiendo que el máximo de cables por tubería/bandeja son 16 cables ya que se dividen en dos rutas la cantidad total de strings (32 cables – 2 inversores)

Tabla 1. Porcentaje de la sección transversal en tubos conduit y tuberías, para el llenado de conductores.

Número de conductores	1	2	Más de 2
Todos los tipos de conductores	53%	31%	40%

Nota. Esta Tabla 1 se basa en las condiciones más corrientes de instalación y alineación de los conductores, cuando la longitud de los tramos y el número de curvas de los cables caen dentro de límites razonables. Sin embargo, en determinadas condiciones se podrá ocupar una parte mayor o menor de los tubos conduit

Nota: Para combinaciones de conductores de diferentes secciones transversales (calibres), se aplican las Tablas 5 y 5A del Capítulo 9 para dimensiones de los conductores. La Tabla 4 del mismo Capítulo 9 se aplica para las dimensiones de los Conduit o tuberías. Para combinación de 3 o más conductores del mismo calibre en el ducto, se usa la siguiente fórmula:

$$d_d = \sqrt{\frac{n}{0,4}} * dc$$

dd: Diámetro del ducto

n: Número de conductores del mismo calibre

dc: Diámetro del conductor

CANALIZACIÓN	NÚMERO DE CONDUCTORES	TIPO	CALIBRE DEL CONDUCTOR (AWG)	CALIBRE CONDUCTOR (mm2)	DIÁMETRO DE CABLES (in)	DUCTO SELECCIONADO (in)	¿CUMPLE?
PANELES SOLARES	16	8F+8T	10 AWG	5,25	0.1017	Bandeja portacable de 60x8x240cm	Sí

18. CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TIENENDO EN CUENTA LOS EFECTOS DE ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA.

El proyecto no requiere instalación de un transformador ya que la industria donde se instalará el sistema cuenta con su respectiva subestación que maneja la construcción de una red de BT para la energización del predio. Por tal motivo solo se denota la capacidad (kVA) que, según la disponibilidad otorgada por el operador de red, en este caso ESSA, se observa para su funcionamiento y la conexión de este a la subestación existente.

Para el cálculo de la capacidad (KVA) de la industria, se requiere realizar una valoración de la carga a instalar y su respectiva diversificación. Como se señaló anteriormente, la carga se considera completamente industrial; la generación de reactivos y el factor de potencia se modulan dentro de las configuraciones del equipo a instalar y la distorsión de armónicos total no aumenta por lo que, la capacidad del transformador se mantiene.

Para el cálculo de la carga diversificada nos basamos en la Norma NTC 2050 y los parámetros de la norma del operador de red AIR-E. así como el cálculo de acometida general a tablero general.

RESUMEN CONSULTA AGPE

PROPIEDAD	VALOR
CÓDIGO TRANSFORMADOR	7798392
LATITUD TRAF0	7.126219687234
LONGITUD TRAF0	-73.112135379829
CIRCUITO	10502.0
CODIGO APOYO TRF	3272966
TENSIÓN CONEXIÓN (V)	220
RELACIÓN DE TRF (V)	13200/220
CAPACIDAD NOMINAL TRF (kVA)	150.0
CODIGO SUBESTACIÓN	10
NOMBRE SUBESTACIÓN	CONUCO
LATITUD SUBESTACIÓN	7.105401
LONGITUD SUBESTACIÓN	-73.109245
CAPACIDAD INSTALADA AGPE	
ENERGÍA AGPE*	
ENERGÍA AGPE FV SA**	
SUM CI AGPE (kW)	0.000
CI AGPE VS CN TRF (%)	0.000
CAPACIDAD DISPONIBLE AGPE (kW)	75.000
SUMATORIA ENERGÍA AGPE FV SA** (kWh)	0.000
SUMATORIA ENERGÍA AGPE* (kWh)	0.000
ENERGÍA AGPE vs 50% DemMin (%)	0.000
ENERGÍA AGPE FV vs 50% DemMin (%)	0.000
DISPONIBILIDAD ENERGÍA AGPE* (kWh)	0.767
DISPONIBILIDAD ENERGÍA AGPE FV SA** (kWh)	0.846
50% CONSUMO MINIMO 24hrs (kWh)	0.767
50% CONSUMO MINIMO 12hrs (kWh)	0.846
FECHA ACTUALIZACION	05/09/2024

** Energía Autogenerador fotovoltaico sin almacenamiento

* Energía de Autogenerador diferente a fotovoltaico sin almacenamiento

Imagen 12. Datos disponibilidad de TRF en punto OR

19. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.

Este ítem no aplica para este tipo de proyecto y edificación ya que no hay áreas en la cuales se almacenen o manejen sustancias, vapores o gases que puedan ocasionar una explosión.

20. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES.

En los planos anexos se presenta el diagrama unifilar correspondiente al diseño eléctrico del proyecto fotovoltaico SUPERMERCADO MAS POR MENOS-SEDE GUARÍN.

21. ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN.

En los planos anexos se presentan los planos y esquemas eléctricos para construcción correspondiente al diseño eléctrico del proyecto fotovoltaico SUPERMERCADO MAS POR MENOS-SEDE GUARÍN.

22. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS A LOS PLANOS, INCLUYENDO LAS DE TIPO TÉCNICO DE EQUIPOS Y MATERIALES Y SUS CONDICIONES PARTICULARES.

Se anexan las fichas técnicas de los inversores, paneles fotovoltaicos, y cableado de fuerza utilizado.

Para la ejecución de este proyecto se debe ceñir a lo establecido al RETIE 2013, y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, y esta debe ser efectuada por profesional competente.

23. DISTANCIAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS.

En cumplimiento con las distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas establecidas en la tabla 13.7 del RETIE y considerando que la instalación no contempla intervención en media tensión, se establecen las distancias de seguridad mostradas en la tabla 17, se tienen zonas de tablero de baja tensión con área de trabajo libre y frente muerto superiores a 90cm.

Tensión nominal del sistema (fase – fase)	Límite de aproximación seguro [m]		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.	Límite de aproximación técnica (m)
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta		
50 V – 300 V	3,0	1,0	Evitar contacto	Evitar contacto
301 V – 750 V	3,0	1,0	0,30	0,025
751 V – 15 kV	3,0	1,5	0,7	0,2

Tabla 26. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna (RETIE).

24. LOS DEMÁS ESTUDIOS QUE EL TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERA PARA SU CORRECTA Y SEGURA OPERACIÓN, TALES COMO CONDICIONES SÍSMICAS, ACÚSTICAS, MECÁNICAS O TÉRMICAS.

NO APLICA

25. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE DESVIACIÓN DE LA NTC 2050 CUANDO SEA PERMITIDO, SIEMPRE Y CUANDO NO COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O DE LA INSTALACIÓN.

NO APLICA